PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA

Disciplina PROGRAMAÇÃO FULL STACK (CCP120)

Departamento CIÊNC. DA COMPUTAÇÃO

Professor Coordenador FAGNER DE ASSIS MOURA PIMENTEL

Aulas Semanais Teoria: 0 Prática: 4 **Vigência** 2º / 2024

EMENTA

Introdução à Internet. Noções básicas de redes de computadores. Estrutura Cliente-Servidor. Desnvolimento front-end: linguagem de marcação, linguagem de estilo e programação script. Desenvolvimento back-end: servidores, páginas estáticas e dinâmicas, templates, integração com bancos de dados. Introdução às APIs. Introdução ao paradigma MVC. Introdução aos micro-serviços.

OBJETIVOS

Conhecer o funcionamento do computador como uma entidade interligada entre diversos equipamentos eletrônicos na Web, considerando os aspectos de rede que possibilitam o sucesso de comunicação. Apresentar uma linguagem de marcação e uma linguagem de programação baseada em scripts com objetivo de produzir conteúdo informativo e transacional para a Web. Programar Servidores com Banco de Dados para melhor entendimento da estrutura Cliente-Servidor, paradigma MVC e APIs.

Assim, nesta disciplina serão trabalhadas as seguintes competências relacionadas ao curso de Ciência da Computação:

(C01) Resolver problemas que tenham solução algorítmica, considerando os limites da computação
(C02) Desenvolver sistemas computacionais que atendam qualidade de processo e de produto, considerando princípios e boas práticas de engenharia de sistemas e engenharia de software

Em relação ao curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial são trabalhadas as competências:

(C07)Desenvolver algoritmos claros e corretos considerando o domínio do problema, tempo e complexidade do algoritmo implementado.

METODOLOGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Aulas expositivas, práticas e projetos técnicos.
Serão desenvolvidos exemplos e exercícios, além de trabalhos em grupo.

As atividades acadêmicas previstas neste plano poderão ser complementadas com outras atividades de apoio pelo ambiente virtual de aprendizagem (AVA-FEI) que serão disponibilizadas na plataforma Moodle da disciplina.

PROGRAMA

- Introdução à disciplina, Internet, Redes, HTML
- HTML
- CSS
- CSS Posicionamento e Flexbox
- Introdução ao JavaScript
- JavaScript: interação com HTML e Funções
- JavaScript: Canvas
- JavaScript: Vetores e Objetos
- JavaScript: Imagens e Animações no Canvas
- Servidor: Node.js, MVC e Express: Estrutura Cliente-Servidor; Conteúdo Estático e Conteúdo Dinâmico;
- Servidor: get, post e templates
- Introdução ao Banco de Dados; Banco de Dados não relacional: MongoDB
- Integração Servidor e MongoDB; Compass; CRUD
- Criação de uma API; Tendências WEB

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ALUNO

A avaliação se dará por atividades práticas em aula, projeto e provas.

Os alunos recebem feedback sobre os resultados das atividades e avaliações por intermédio da descrição da correção das atividades pelo Moodle e durante atendimentos (on-line ou presencial), sendo uma ação fundamental para garantir a retenção do aprendizado.

As atividades de avaliação previstas neste plano poderão ser complementadas com outras atividades de apoio pelo ambiente virtual de aprendizagem (AVA-FEI) e devidamente indicadas na plataforma Moodle da disciplina.

CRITÉRIO DE APROVAÇÃO
As atividades de avaliação indicadas devem compor, com os devidos pesos, uma nota final que representa o `desempenho final` do aluno. Para ser considerado aprovado na disciplina, o aluno deve ter pelo menos 75% de presença e obter nota final maior ou igual a 5,0 (cinco).

ATIVIDADES DISCENTES

- Exercícios desenvolvidos em aula semanalmente
- Projeto Semestral

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Robbins, Jennifer Niederst. **Learning web design : a beginner`s guide to HTML, CSS, Javascript, and web graphics**. 4th ed. O`Reilly,. 2012. ISBN 9781449319274.

Silva, Maurício Samy. **Construindo sites com CSS e (X)HTML : sites controlados por folhas de estilo em cascata**. 1. ed. Novatec,. 2007. ISBN 9788575221396.

Silva, Maurício Samy. **JavaScript : guia do programador**. 1. ed. Novatec,. 2010. ISBN 9788575222485.

MARDAN, Azat. **Pro Express.js**. . [New York] : Apress. 2014. ISBN 9781484200384.

SADALAGE, Pramod J.; FOWLER, Martin. **NoSQL : um guia conciso para o mundo emergente da persistência poliglota**. 1. ed. Novatec. 2013. ISBN 9788575223383.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Tanenbaum, Andrew S. **Redes de computadores**. . Campus,. 1997. ISBN 8535201572.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. São Paulo : Pearson Education do Brasil. 2014. ISBN 9788579360855.

ALVES, William Pereira. **Banco de dados : teoria e desenvolvimento**. 1. ed. São Paulo : Érica. 2014. ISBN 9788536502557.

MacDonald, M. **HTML5: The Missing Manual**. . O-Reilly Media. 2013. ISBN 978-1449363260.